



# Sistema de Recomendação para Otimização da Distribuição de Cupons e Ofertas aos Clientes do iFood

Marianna Pinho  
Set/2025

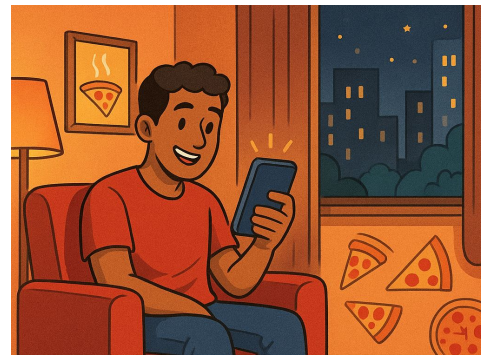
# DESAFIO

A distribuição de cupons e ofertas é uma atividade que pode **impactar o negócio de diferentes maneiras**, por exemplo, através da:

- **Redução do intervalo** entre pedidos;
- **Aumento do valor médio** dos pedidos;
- **Direcionamento do fluxo** para lojas que estão ociosas;
- **Aumento do engajamento** dos usuários e diminuição da possibilidade de migração para outras plataformas.

Porém, direcionar a **oferta correta** para a **pessoa correta** na **hora certa** (**jornada personalizada**) não é uma tarefa simples, considerando os diversos aspectos envolvidos, como:

- Diferentes **tipos de ofertas** disponíveis;
- Diversos **canais de marketing**;
- Variados **perfis de consumo** dos clientes;
- **Timing do envio** das ofertas.



# SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO

Empresas de diversos setores, como **Starbucks**, **Amazon** e **Netflix**, também lidam com os desafios de se construir uma **jornada personalizada para seus clientes**, nos seus contextos específicos.

Nesse cenário, diferentes técnicas de **análise de dados e inteligência artificial** podem ser empregadas como estratégias de solução para esse desafio. Uma das técnicas mais comuns são os **Sistemas de Recomendação**, que buscam **recomendar os produtos, serviços ou conteúdos mais relevantes para um usuário alvo, com base em seus gostos, histórico e contexto**.

Existem **3 tipos comuns de estratégias** de recomendação nesses sistemas:

- **Baseadas no conteúdo:** olha para itens que possuem características semelhantes com algo que o usuário já consumiu ou utilizou.
- **Baseadas no histórico do usuário:** também chamadas de **colaborativas**, recomenda algo com base no histórico de outras pessoas parecidas com o usuário alvo.
- **Híbridas:** unem as duas estratégias acima.

| Usuários                                                                             |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   |
|   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   |
|  |  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   |

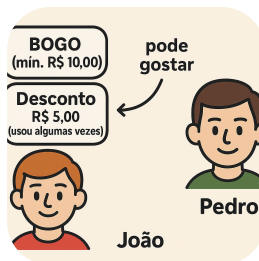
# SOLUÇÃO DESENVOLVIDA

Neste estudo de caso, endereçamos a personalização das ofertas através de uma **técnica de recomendação colaborativa, baseada no histórico de interações entre os usuários e as ofertas**. Para isso, olhamos para:

- Quais **usuários** receberam quais **ofertas**.
- Quais ofertas **recebidas** foram **vistas**.
- Quais ofertas **vistas** foram **utilizadas**.

Essa abordagem nos permite extrair insights sobre a **relação de interesse entre usuários e ofertas**, assim como aproveitarmos as **relações entre usuários com históricos parecidos**. Por exemplo:

- **João e Pedro** sempre utilizam **ofertas bogo** com valor mínimo de R\$ 10,00. **João** também utilizou a **oferta desconto** com valor de desconto de R\$ 5,00 algumas vezes. **Pedro** pode gostar dessa também.
- **Maria** sempre utiliza a **oferta desconto** com valor de R\$ 10,00. **Talvez ela também utilize essa oferta com valor de R\$ 15,00.**



# RESULTADOS E TRABALHOS FUTUROS

A partir de nossos experimentos, conseguimos extrair alguns insights bem interessantes:

- Na maioria dos casos, nosso sistema recomendou **ofertas novas** para o usuário, o que pode ser bom para expandir as possibilidades do cliente (**descoberta de novas ofertas**).
- Mas em **26% dos casos, ele recomendou ofertas já conhecidas**, o que demonstra que também podemos estar priorizando o que **historicamente já funciona**.
- As ofertas mais recomendadas são as do tipo **desconto**, seguidas pelas do tipo **bogo**. Isso indica que talvez essas ofertas devam ser foco de novas campanhas. E existe um fator decisivo entre elas, que é o **tradeoff** entre **valor mínimo** para utilização da oferta e **valor do desconto**.
- Por fim, as ofertas mais recomendadas são as divulgadas em **todos os canais de marketing**.

Como trabalhos futuros, algumas recomendações são:

- Experimentação de **estratégias híbridas** de recomendação, que utilizem as características disponíveis sobre usuários e ofertas, construindo **predições mais robustas e precisas**.
- Entendimento das **características que impactam** a relação de interesse entre usuário e oferta.
- Recomendação não apenas de qual oferta direcionar para cada usuário, mas de **novas configurações de ofertas** mais personalizadas, e que estão alinhadas aos **objetivos do negócio e indicadores-chave**.